

Лабораторная работа №6

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Липатников Андрей

2026-10-08

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов».

Описаны команды поиска файлов, фильтрации текстовых данных, перенаправления потоков ввода-вывода, а также управления задачами и процессами.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1	Введение	7
1.1	Актуальность	7
1.2	Цель работы	7
1.3	Задачи	7
1.4	Объект и предмет исследования	8
1.5	Методы исследования	8
1.6	Схема выполнения работы	8
2	Теоретическая часть	10
2.1	Потоки ввода-вывода и перенаправление	10
2.2	Конвейер	10
2.3	Поиск файлов: find	11
2.4	Фильтрация текста: grep	11
2.5	Проверка использования диска	11
2.6	Задачи и процессы	11
3	Материалы и методы	13
4	Выполнение лабораторной работы	14
4.1	Пункт 2: запись списка файлов в file.txt	14
4.2	Пункт 3: выборка файлов с расширением .conf	14
4.3	Пункт 4: файлы домашнего каталога на букву с	15
4.4	Пункт 5: постраничный вывод файлов каталога /etc	16
4.5	Пункты 6–7: фоновый поиск файлов log и удаление logfile	16
4.6	Пункты 8–9: запуск gedit в фоновом режиме и определение PID	17
4.7	Пункт 10: завершение процесса gedit	17
4.8	Пункт 11: команды df и du	18
4.9	Пункт 12: директории домашнего каталога	19
5	Результаты	20
6	Обсуждение результатов	22
7	Заключение	23
	Список литературы	24

А	Приложение А. Ответы на контрольные вопросы	25
A.1	1. Потоки ввода-вывода	25
A.2	2. Разница между > и »	25
A.3	3. Конвейер	25
A.4	4. Процесс и программа	26
A.5	5. PID и GID	26
A.6	6. Задачи и управление ими	26
A.7	7. Утилиты top и htop	26
A.8	8. Команда поиска файлов	27
A.9	9. Поиск файла по содержимому	27
A.10	10. Объём свободной памяти на жёстком диске	27
A.11	11. Объём домашнего каталога	27
A.12	12. Удаление зависшего процесса	27
В	Приложение Б. Листинг выполненных команд	29

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Определение пользователя и запись списков файлов в file.txt . . .	14
4.2	Выборка файлов .conf из file.txt в conf.txt	15
4.3	Файлы домашнего каталога с именами на букву с (три способа) .	15
4.4	Постраничный вывод файлов /etc на букву h	16
4.5	Фоновый поиск файлов log и удаление logfile	16
4.6	Запуск gedit в фоновом режиме и определение его PID	17
4.7	Завершение процесса gedit	18
4.8	Использование диска командой df -h	18
4.9	Объём домашнего каталога командой du -sh	19
4.10	Директории домашнего каталога командой find -type d	19

Список таблиц

2.1	Операторы перенаправления	10
5.1	Сводка результатов выполнения заданий	20

1 Введение

1.1 Актуальность

Поиск файлов и фильтрация текстовых данных — подавляющая часть повседневной работы системного администратора в терминале. Перенаправление потоков ввода-вывода и конвейеры — основа автоматизации рутинных операций. Управление процессами (зависший редактор, фоновый поиск) — штатная ситуация, требующая владения командами `ps`, `kill`, `jobs`.

1.2 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

1.3 Задачи

1. Освоить перенаправление потоков ввода-вывода (`>`, `»`, `2>`, конвейеры).
2. Изучить поиск файлов командой `find` и фильтрацию текста командой `grep`.
3. Освоить управление задачами и процессами (`jobs`, `ps`, `pgrep`, `kill`, `pkill`).

4. Изучить проверку использования диска (df, du).
5. Выполнить задания методических указаний, зафиксировав каждый шаг скриншотом.

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — механизмы поиска файлов и управления процессами в Linux.

Предмет — команды поиска и фильтрации (find, grep), перенаправления потоков, управления задачами и процессами (jobs, ps, kill), проверки использования диска (df, du).

1.5 Методы исследования

Практическая работа в терминале, изучение man-справок, выполнение заданий методических указаний, фиксация результатов скриншотами.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

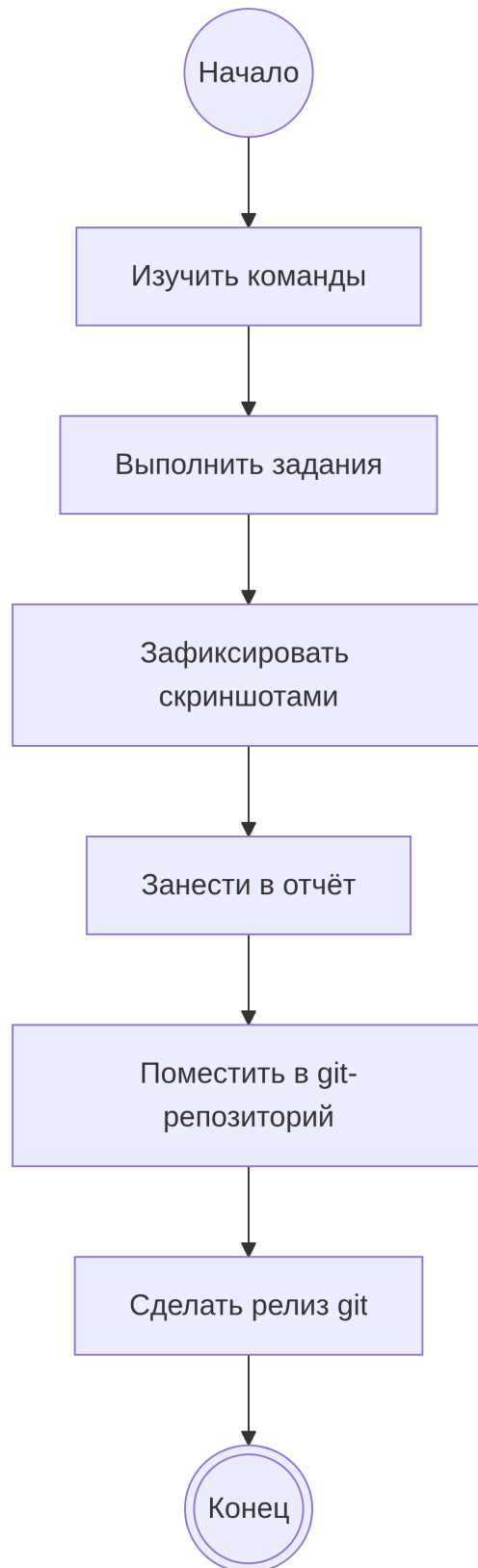


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Потоки ввода-вывода и перенаправление

В системе по умолчанию открыты три специальных потока: стандартный ввод (stdin, файловый дескриптор 0), стандартный вывод (stdout, дескриптор 1) и стандартный поток ошибок (stderr, дескриптор 2). Потоки можно перенаправлять в файлы и устройства (табл. 2.1).

Таблица 2.1: Операторы перенаправления

Оператор	Действие
> файл	stdout в файл (перезапись, файл создаётся)
» файл	stdout в файл (добавление в конец)
2> файл	stderr в файл
&> файл	stdout и stderr в один файл
< файл	stdin из файла

2.2 Конвейер

Конвейер объединяет команды в цепочки: вывод предыдущей команды передаётся на ввод следующей. Пример: `ls -la | sort > sorting_list` — вывод списка файлов сортируется и записывается в файл. Наиболее часто в конвейерах используются фильтры: `grep` (поиск по шаблону), `sort`, `uniq`, `wc`.

2.3 Поиск файлов: find

Команда `find` ищет файлы по заданным критериям: `find путь [-опции]`. Основные опции: `-name` (шаблон имени в кавычках), `-type` (тип: `f` — файл, `d` — каталог), `-maxdepth` (глубина поиска), `-print` (вывод результатов), `-exec` (выполнение команды для каждого найденного файла). Примеры: `find ~ -name "f*" -print`, `find /etc -name "p*" -print`, `find ~ -name "*" -exec rm "{}" \;`.

2.4 Фильтрация текста: grep

Команда `grep` строка файл ищет в файле указанную строку. Через конвейер `grep` обрабатывает вывод других команд: `ls -l | grep лаб`. Поиск по содержанию каталога выполняется с опцией `-r`.

2.5 Проверка использования диска

Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска (опция `-h` — в человекочитаемых единицах). Команда `du` показывает объём, используемый файлами и каталогами (опция `-s` — итог, `-h` — читаемые единицы).

2.6 Задачи и процессы

Команда с амперсандом в конце (`gedit &`) запускается в фоновом режиме; консоль остаётся свободной. Запущенные фоном программы — задачи (`jobs`), список показывает `jobs`, завершение задачи — `kill %номер`. Каждому процессу присваивается идентификатор процесса (PID); информация о процессах — `ps aux`. Определить PID можно и командами `pidof имя`, `pgrep имя`, завершить процесс по имени — `pkill имя`. Команда `kill PID` отправляет сигнал завершения: по умолчанию `SIGTERM`, `kill -9 PID` — принудительный `SIGKILL`.

Более подробно про Unix см. в [1–4].

3 Материалы и методы

Работа выполнялась в виртуальной машине со следующей конфигурацией:

- операционная система: Fedora 41 (графическая среда Sway);
- командная оболочка: bash;
- инструментальные средства: стандартные утилиты GNU (find, grep, ps, jobs, pidof, pgrep, pkill, kill, df, du), справочная система man.

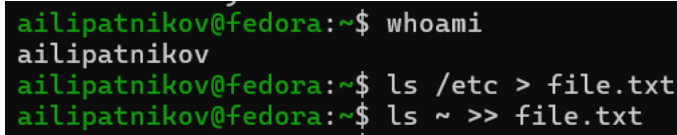
Последовательность действий: выполнение задания методических указаний, фиксация результата скриншотом, занесение результата в отчёт.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Пункт 2: запись списка файлов в file.txt

```
whoami  
ls /etc > file.txt  
ls ~ » file.txt
```

Командой `whoami` определён текущий пользователь. Названия файлов каталога `/etc` записаны в `file.txt` (создание файла), названия файлов домашнего каталога дописаны в тот же файл (режим добавления) (рис. 4.1).



```
ailipatnikov@fedora:~$ whoami  
ailipatnikov  
ailipatnikov@fedora:~$ ls /etc > file.txt  
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 4.1: Определение пользователя и запись списков файлов в `file.txt`

4.2 Пункт 3: выборка файлов с расширением `.conf`

```
grep "\.conf$" file.txt > conf.txt  
ls  
cat conf.txt
```

Имена всех файлов из file.txt с расширением .conf выведены фильтром grep и записаны в новый файл conf.txt. Точка экранирована, так как в регулярных выражениях она означает любой символ; \$ закрепляет расширение за концом имени (рис. 4.2).

```
ailipatnikov@fedora:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls
abc1      conf.txt  git-extended  may      play      work      Загрузки      Общедоступные
australia feathers  LICENSE       monthly  reports   Видео      Изображения   'Рабочий стол'
bin       file.txt  mama.md       my_os    ski.places Документы   Музыка        Шаблоны
ailipatnikov@fedora:~$ cat conf.txt
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
```

Рисунок 4.2: Выборка файлов .conf из file.txt в conf.txt

4.3 Пункт 4: файлы домашнего каталога на букву с

```
find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
ls ~/c*
ls ~ | grep "c"
```

Задание выполнено тремя способами: командой find с опциями -maxdepth 1 и -name (шаблон в кавычках), подстановкой оболочки ls ~/c* и конвейером ls ~ | grep "c". Способы дают согласованные результаты (рис. 4.3).

```
ailipatnikov@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
/home/ailipatnikov/conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~/c*
ls: невозможно получить доступ к '/home/ailipatnikov/c': Нет такого файла или каталога
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~/c*
/home/ailipatnikov/conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ | grep "c"
>
> ^C
ailipatnikov@fedora:~$ ls ~ | grep "c"
abc1
conf.txt
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.3: Файлы домашнего каталога с именами на букву с (три способа)

4.4 Пункт 5: постраничный вывод файлов каталога /etc

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

Имена файлов каталога /etc, начинающиеся с символа h, выведены постранично: конвейер `ls /etc | grep "^h"` передаёт отфильтрованный список команде `less`, листавшей вывод по странице за раз (рис. 4.4).

```
ailipatnikov@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
ailipatnikov@fedora:~$ ls /etc | grep "^h" | less
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.4: Постраничный вывод файлов /etc на букву h

4.5 Пункты 6–7: фоновый поиск файлов log и удаление logfile

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
jobs
rm ~/logfile
```

В фоновом режиме запущен процесс поиска: `find` выводит имена файлов, начинающихся с `log`, в файл `~/logfile`; ошибки доступа к системным каталогам (`stderr`) отброшены перенаправлением `2>/dev/null`. Фоновая задача подтверждена командой `jobs`, после завершения файл `~/logfile` удалён (рис. 4.5).

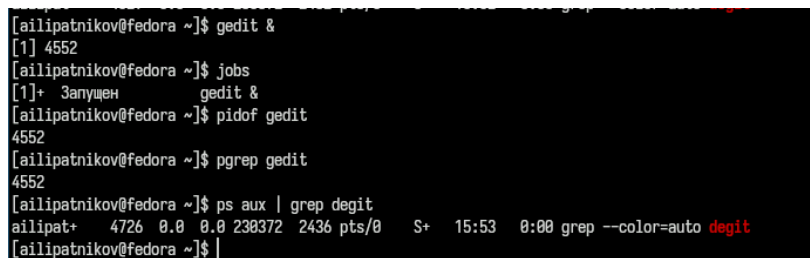
```
ailipatnikov@fedora:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 5488
ailipatnikov@fedora:~$ jobs
[1]+  Запущен      find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null &
ailipatnikov@fedora:~$ rm ~/logfile
[1]+  Выход 1      find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
```

Рисунок 4.5: Фоновый поиск файлов log и удаление logfile

4.6 Пункты 8–9: запуск gedit в фоновом режиме и определение PID

```
gedit &  
jobs  
pidof gedit  
pgrep gedit  
ps aux | grep gedit
```

Редактор gedit запущен из консоли в фоновом режиме. Идентификатор процесса определён тремя способами: конвейером `ps aux | grep gedit`, а также командами `pgrep gedit` и `pidof gedit`. Все способы дали согласованный PID (рис. 4.6).



```
[ailipatnikov@fedora ~]$ gedit &  
[1] 4552  
[ailipatnikov@fedora ~]$ jobs  
[1]+  Запущен          gedit &  
[ailipatnikov@fedora ~]$ pidof gedit  
4552  
[ailipatnikov@fedora ~]$ pgrep gedit  
4552  
[ailipatnikov@fedora ~]$ ps aux | grep degit  
ailipat+  4726  0.0  0.0 238372 2436 pts/0    S+   15:53   0:00 grep --color=auto degit  
[ailipatnikov@fedora ~]$ |
```

Рисунок 4.6: Запуск gedit в фоновом режиме и определение его PID

4.7 Пункт 10: завершение процесса gedit

```
pkill gedit  
ps aux | grep gedit
```

Изучена справка `man kill`: команда отправляет процессу сигнал завершения (`kill PID — SIGTERM`, `kill -9 PID — принудительный SIGKILL`). Процесс gedit завершён командой `pkill gedit`, которая отправляет сигнал всем процессам с

данным именем — это эквивалентно `kill PID` с определением идентификатора на предыдущем шаге. Повторный вызов `ps aux | grep gedit` подтверждает отсутствие процесса (рис. 4.7).

```
[ailipatnikov@fedora ~]$ kill gedit
[ailipatnikov@fedora ~]$ ps aux | grep gedit
ailipat+ 5650 0.0 0.0 230372 2576 pts/0 S+ 15:56 0:00 grep --color=auto gedit
[1]+  Завершено gedit
[ailipatnikov@fedora ~]$
```

Рисунок 4.7: Завершение процесса gedit

4.8 Пункт 11: команды df и du

```
df -h
```

По справке `man df` выполнена проверка использования диска: `df -h` вывела смонтированные файловые системы с размером, занятым и свободным объёмом и процентом использования в человекочитаемых единицах (рис. 4.8).

```
ailipatnikov@fedora:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          39G       9,9G         29G      26% /
devtmpfs           1,9G       0             1,9G       0% /dev
tmpfs              2,0G       348K         2,0G       1% /dev/shm
tmpfs              781M       1,2M         780M       1% /run
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs              2,0G       4,0K         2,0G       1% /tmp
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/sda3          39G       9,9G         29G      26% /home
/dev/sda2          974M      329M         578M      37% /boot
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1,0M       0             1,0M       0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              391M      92K          391M       1% /run/user/1000
ailipatnikov@fedora:~$
```

Рисунок 4.8: Использование диска командой df -h

```
du -sh ~/
```

По справке `man du` определён объём домашнего каталога командой `du -sh ~/`: опция `-s` выводит итог, `-h` — в читаемых единицах (рис. 4.9).

```
ailipatnikov@fedora:~$ du -sh ~/
416M      /home/ailipatnikov/
ailipatnikov@fedora:~$ |
```

Рисунок 4.9: Объём домашнего каталога командой `du -sh`

4.9 Пункт 12: директории домашнего каталога

```
find ~ -type d
```

По справке `man find` выведены имена всех директорий домашнего каталога: опция `-type d` ограничивает поиск каталогами (рис. 4.10).

```
ailipatnikov@fedora:~$ find ~ -type d
/home/ailipatnikov
/home/ailipatnikov/.mozilla
/home/ailipatnikov/.mozilla/extensions
/home/ailipatnikov/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
```

Рисунок 4.10: Директории домашнего каталога командой `find -type d`

5 Результаты

Выполнены все пункты методических указаний (2–12), зафиксированные 10 скриншотами (рис. 4.1 — 4.10). Сводка полученных результатов приведена в табл. 5.1.

Таблица 5.1: Сводка результатов выполнения заданий

Действие	Результат
Перенаправление	> перезаписывает файл, » добавляет в конец; списки /etc и ~ объединены в file.txt
Фильтрация	grep "\.conf\$" выбирает имена по регулярному выражению, результат записан в conf.txt
Поиск файлов	find с опциями -name, -type d, -maxdepth; файлы на с найдены тремя способами
Фоновые задачи	& запускает задачу, jobs показывает список; ps aux, pgrep, pidof определяют PID
Управление процессами	kill отправляет SIGTERM/SIGKILL; pkill завершает процесс по имени

Действие	Результат
Диск	df -h — разделы и свободное место, du -sh — объём каталога

6 Обсуждение результатов

Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям. Различие `>` и `»` подтверждено: повторное перенаправление перезаписывает файл, дописывание сохраняет содержимое. Поиск файлов на букву с тремя независимыми способами дал согласованные результаты — это подтверждает эквивалентность `find -name` и шаблонов оболочки с конвейером. Определение PID `gedit` тремя способами также дало согласованный результат. Завершение процесса выполнено командой `kill` (по имени); эквивалентный путь через `kill PID` изучен по `man kill`. Ошибки доступа при поиске по корню каталога отброшены перенаправлением `2>/dev/null` — без него поток `stderr` засоряет вывод, что видно при выполнении без перенаправления.

7 Заключение

- Цель работы достигнута: изучены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
- Освоено перенаправление потоков ввода-вывода и конвейеры.
- Освоен поиск файлов командой `find` и фильтрация командой `grep`.
- Приобретены навыки управления процессами и заданиями (`jobs`, `ps`, `kill`, `pkill`).
- Освоены команды проверки использования диска (`df`, `du`).

Полученные навыки являются основой для автоматизации работы с системой и последующих лабораторных работ курса.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

А Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

А.1 1. Потоки ввода-вывода

Три стандартных потока: стандартный ввод (stdin, дескриптор 0, по умолчанию клавиатура), стандартный вывод (stdout, дескриптор 1, по умолчанию консоль), стандартный поток ошибок (stderr, дескриптор 2, по умолчанию консоль).

А.2 2. Разница между > и »

> перенаправляет вывод в файл с перезаписью: если файл существовал, его содержимое заменяется. » открывает файл в режиме добавления: новое содержимое дописывается в конец, прежнее сохраняется.

А.3 3. Конвейер

Конвейер — механизм передачи стандартного вывода одной команды на стандартный ввод другой: команда1 | команда2. Конвейеры можно группировать в цепочки и завершать перенаправлением в файл. Пример: `ls -la | sort > sorting_list`.

A.4 4. Процесс и программа

Программа — набор инструкций, хранящийся на диске как исполняемый файл. Процесс — выполняющийся экземпляр программы: ядро выделяет ему память, файловые дескрипторы, идентификатор PID. Одна программа может породить несколько процессов.

A.5 5. PID и GID

PID (process ID) — уникальный числовой идентификатор процесса, присваиваемый ядром. GID (group ID) — идентификатор группы пользователя или процесса; группы определяют коллективные права доступа к ресурсам.

A.6 6. Задачи и управление ими

Задача (job) — процесс, запущенный в фоновом режиме из командной оболочки (амперсанд в конце команды). Список задач выводит `jobs`; перевод задачи на передний план — `fg %номер`, в фон — `bg %номер`, завершение — `kill %номер`.

A.7 7. Утилиты `top` и `htop`

`top` выводит таблицу процессов в реальном времени: загрузку процессора и памяти, PID, владельца, время работы; позволяет управлять процессами (`k`) и сортировать список. `htop` — усовершенствованный аналог: цветной интерфейс, прокрутка списка, поиск по имени, дерево процессов, мышь.

A.8 8. Команда поиска файлов

Основная команда — `find`: `find` путь -опции. Опции: `-name` — шаблон имени, `-type` — тип объекта, `-user` — владелец, `-mtime` — время изменения, `-exec` — выполнение команды над найденным. Примеры: `find ~ -name "*.txt" -print`, `find /etc -name "p*" -print`. Дополнительно: `locate` — быстрый поиск по заранее построенной базе имён.

A.9 9. Поиск файла по содержимому

Да. Команда `grep` ищет по содержимому файлов: `grep` строка файл, а по множеству файлов — рекурсивно: `grep -r строка каталог`. В сочетании с `find`: `find ~ -name "*.md" -exec grep строка "{}" \;`.

A.10 10. Объём свободной памяти на жёстком диске

Команда `df` (опция `-h` — человекочитаемые единицы): выводит каждый смонтированный раздел с общим, занятым и свободным объёмом.

A.11 11. Объём домашнего каталога

Команда `du -sh ~/` — итоговый объём домашнего каталога; `du -a ~/` — по каждому файлу.

A.12 12. Удаление зависшего процесса

Определить PID: `ps aux | grep имя, pidof имя, pgrep имя`. Затем отправить сигнал: `kill PID` (вежливое завершение), при отказе — `kill -9 PID` (принуди-

тельное) или `kill` имя. В графической среде зависшее окно закрывает `xkill`; интерактивно процессы можно завершать из `top/htop`.

В Приложение Б. Листинг

выполненных команд

```
# Пункт 2: запись списков файлов
whoami
ls /etc > file.txt
ls ~ » file.txt

# Пункт 3: выборка .conf
grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
ls
cat conf.txt

# Пункт 4: файлы на букву с (три способа)
find ~ -maxdepth 1 -name "c*"
ls ~/c*
ls ~ | grep "c"

# Пункт 5: постраничный вывод /etc на букву h
ls /etc | grep "^h" | less

# Пункты 6-7: фоновый поиск и удаление
```

```
find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
jobs
rm ~/logfile

# Пункты 8-9: gedit и определение PID
gedit &
jobs
pidof gedit
pgrep gedit
ps aux | grep gedit

# Пункт 10: завершение процесса
pkill gedit
ps aux | grep gedit

# Пункт 11: диск
df -h
du -sh ~/

# Пункт 12: директории домашнего каталога
find ~ -type d
```